

1-2 · 쉘 스크립트 · 실습 1H

데이터 처리 자동화 스크립트

부품 셋을 묶어 매일 돌릴 일일 리포트로

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1시간 뒤 손에 남는 것

- ① `count_errors.sh` — 로그 하나의 전체·ERROR 줄 수
- ② `backup.sh` — `backup_날짜` 폴더로 복사, 어제 것을 덮지 않는다
- ③ `daily_report.sh` — `set -e·set -u` 로 중간 실패에 멈춘다
- ④ `cron` 의 모양과 절대 경로가 필요한 이유

한 스크립트가 한 가지 일만 하게 — 조립의 전제

흐름

부품 둘 → 조립 → 예약 → 고쳐 보기

실제 파이프라인이 이 모양 — 순서대로 실행하고 하나라도 실패하면 멈춘다

1 · count_errors.sh

전체 8 · 에러 3

2 · backup.sh

backup_20260922

3 · daily_report.sh

report_날짜.txt

4 · cron 맛보기

0 3 * * * /절대경로

5 · 미니 과제

고치면 무엇이 깨지나

count_errors.sh — 줄마다 앞에서 배운 곳이 있다

줄	하는 일	배운 곳
log="\$1"	검사할 로그 파일 이름을 받는다	위치 인자
if [! -f "\$log"]	! 는 「아니면」 — 없으면 exit 1	4단계 -f
wc -l < "\$log"	줄 수를 세어 total 에 담는다	5단계
tr -d " "	앞에 붙는 공백을 뺀다	5단계
grep -c ERROR "\$log"	ERROR 가 든 줄 수를 errors 에	5단계

access.log → 전체 라인: 8 · 에러 라인: 3 / 없는 파일 → 안내하고 exit 1

backup.sh — 폴더 이름에 날짜를 붙여 어제 것을 지킨다

1 if [! -e "\$src"]
폴더를 받으므로 -f 가 아니라 -e — 바꿔 쓰면 멀쩡한데도 「백업할 대상이 없습니다」

2 dest="backup_\$(date +%Y%m%d)"
backup_20260922 같은 이름 — 큰따옴표 안에서 \$ () 는 풀린다

3 mkdir -p "\$dest"
-p 는 「이미 있어도 그냥 넘어가라」 — 같은 날 두 번 돌려도 안 죽는다

4 cp -r "\$src" "\$dest"/
-r 은 폴더 통째로 · 끝의 / 는 「이 안으로」 — ls backup_*/logs 로 확인

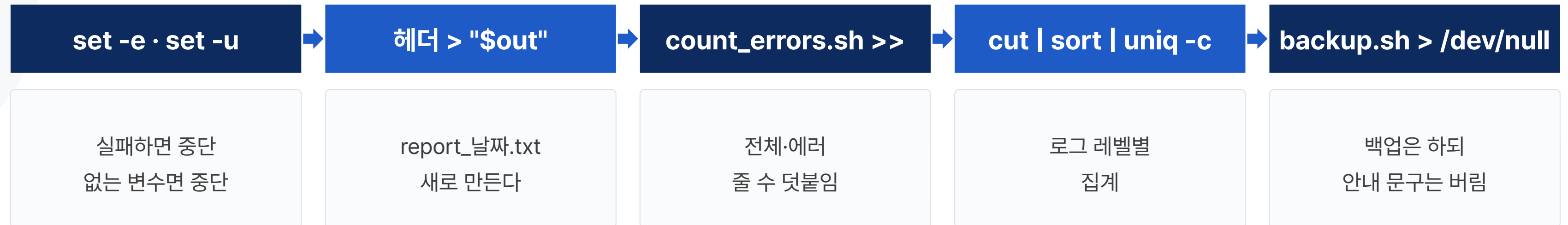
-f 와 -e

파일만 -f

폴더도 -e

3단계

daily_report.sh — 순서대로 실행, 실패하면 거기서 멈춘다



```
log="${1:-access.log}" · today=$(date +%Y%m%d) · out="report_${today}.txt"
```

확인: report_날짜.txt 에 전체·에러 줄 수와 레벨별 집계 INFO 4 · ERROR 3 · WARN 1

> /dev/null — 「이 출력은 버린다」, 어느 길을 버릴지 고른다

쓰는 법	무엇을 버리는가	화면에 남는 것
명령 > /dev/null	정상 출력(1번)만	오류 메시지
명령 2> /dev/null	오류 메시지(2번)만	정상 출력
명령 > /dev/null 2>&1	둘 다	아무것도 없음

> 앞에 숫자가 없으면 1번(정상) — 2>&1 은 「2번을 1번이 가는 곳으로」, 순서를 거꾸로 쓰면 오류가 화면에 남는다

cron — 내가 안 쳐도 새벽 3시에 돌게 하려면

1

절대 경로부터

cron 은 내가 어느 폴더에 있는지 모른다 — `echo "$(pwd)/daily_report.sh"` 로 확인

2

운영체제마다 상태가 다르다

WSL2 꺼진 채 시작 · macOS 접근 권한 필요 · 우분투는 바로 된다

3

crontab -e 에 한 줄

`0 3 * * * /절대경로/daily_report.sh` — 분 · 시 · 일 · 월 · 요일 · crontab -l 로 확인

4

안 돌면 십중팔구 경로

PATH 도 현재 폴더도 다르다 — `cd "$(dirname "$0")"` 와 `>> /절대경로/cron.log 2>&1`

0 3 * * *

매일 새벽

3시 정각

고치면 무엇이 깨지나 — 네 문제가 이어져 있다

1

① count_errors.sh 에 exit 2

["\$errors" -ge 1] 이면 exit 2 — echo \$? 로 2 확인

2

② 그러자 daily_report.sh 가 깨진다

set -e 가 2 를 보고 멈춰 두 줄만 남는다 — 「실패」와 「오류가 있음」은 다르다 → 그 줄만 || true

3

③ 가장 많이 나온 사용자 한 줄

1-1 의 파이프라인 그대로 — sort -k1,1rn -k2,2 로 순서 고정 → 2 kim

4

④ 같은 날 두 번 돌려도 덮지 않게

while [-e "\$dest"] 로 빈 이름까지 번호를 올린다 — 멍등(idempotent)

스크립트 하나를 고치면 그것을 부르는 쪽이 함께 흔들린다 — 고친 뒤에는 쓰는 쪽도 반드시 한 번 돌려 본다

이것이 나오면 성공

- ① `./count_errors.sh access.log` → 전체 라인: 8 · 에러 라인: 3
- ② ls 에 backup_오늘날짜 폴더, 그 안에 logs 가 복사돼 있다
- ③ report_날짜.txt 에 INFO 4 · ERROR 3 · WARN 1 이 들어 있다
- ④ `crontab -l` 에 등록한 한 줄이 보인다
- ⑤ 과제 ②: `./daily_report.sh ; echo $?` 가 2 → `|| true` 로 회복

1-2 · 실습 1H 마무리

다음은 정리·회고 (0.5H)

오늘 만든 스크립트가 모두 도는지 확인하고, 문법을 한 장으로 정리합니다

✓ for 로 네 스크립트를 돌려 종료 코드 0 확인

✓ 문법 요약 한 장

✓ 자주 겪는 오류 셋

✓ 1-3 이미지·컨테이너·도커 준비

준비할 것

~/data-eng/week1 의 *.sh 전부